LAPORAN MODUL 1

PEMROGAMAN BASIC ROBOTIKA DENGAN IMCKit Lab

Angga Dwi Cahyono (24081010127)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
BAB II LANDASAN TEORI 4
2.1 Sistem Robot, Aktuator, dan Mikrokontroler ESP32 4
2.2 Motor DC dan Driver Motor 4
2.3 Kontrol ON/OFF 4
BAB III METODOLOGI 5
3.1 Metode praktikum 5
3.2 Alat dan Bahan 5
3.3 Program yang Digunakan 5
3.3.1 on_off_Motor.ino 5
3.4 Prosedur skenario 5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 6
4.1 Hasil Skenario 1: Pengujian ON/OFF 6
4.2 Hasil Skenario 2: Pengujian dengan baud rate yang berbeda 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Robotika merupakan bidang yang mempelajari perancangan, pengembangan, dan pengendalian sistem robot agar mampu menjalankan tugas tertentu. Pengendalian motor perlu dilakukan agar motor bergerak sesuai ddengan apa yang dibutuhkan. Salah satu metode dasar dari pengendalian adalah kontrol menyalakan/mematikan motor (ON/OFF). Pengaturan kecepatan motor dapat dilakukan dengan memanfaatkan metode Pulse Width Modulation (PWM). Metode PWM mengatur proporsi waktu sinyal berada pada kondisi aktif dalam satu periode sehingga daya rata-rata yang diterima oleh beban dapat diatur. ESP32 menyediakan fasilitas pembangkitan sinyal PWM yang dapat digunakan dalam sistem pengendalian motor.

Pada praktik ini, dilakukan pengujian perangkat iMCLab untuk mempelajari pengendalian motor menggunakan mikrokontroler ESP32. Praktikum ini mencakup pengujian kontrol ON/OFF, variasi nilai PWM, perubahan nilai PWM ketika motor sedang berputar, serta peningkatan dan penurunan nilai PWM secara bertahap. Keempat pengujian tersebut dilakukan untuk memahami hubungan antara perintah yang diberikan, nilai PWM yang diterapkan, dan respons gerakan motor yang dapat diamati secara langsung.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Robot, Aktuator, dan Mikrokontroler ESP32

Umumnya, sistem robot terdiri dari pengendali, sensor, aktuator dan komponen mekanik. Pengendali memproses program dan menentukan tindakan sistem, sedangkan aktuator mengubah sinyal kendali menjadi gerakan fisik. Pada iMCLab, ESP32 berperan sebagai pengendali dan motor DC sebagai aktuator. Dengan menggunakan Arduino IDE, ESP32 sebagai mikrokontroler deprogram untuk dapat menerima perintah, memproses dan menghasilkan keluaran digital maupun sinyal PWM. Pada praktik ini, ESP32 menerima perintah dari komputer melalui komunikasi serial dan menerjemahkannya menjadi pengendalian motor.

2.2 Motor DC dan Driver Motor

Motor DC merupakan aktuator yang menghasilkan gerakan putar dari mengubah energi Listrik. Gerakan putar tersebut digunakan untuk menggerakkan roda. Responsnya dipengaruhi tegangan dan arus yang tersedia, karakteristik motor, beban mekanis, dan sinyal kendali. Sinyal kendali datang dari ESP32, lalu driver mengendalikan aliran daya menuju motor.

2.3 Kontrol ON/OFF

Kontrol ON/OFF merupakan metode pengendalian dasar di mana ini merupakan kondisi motor dinyalakan dan dimatikan. Pada program on_off_Motor.ino, perintah karakter 1 digunakan untuk menjalankan motor, sedangkan karakter 0 digunakan untuk menghentikannya. Ketika perintah ON diterima, program menerapkan nilai duty cycle sebesar 200 pada pengendali PWM. Sebaliknya, ketika perintah OFF diterima, nilai duty cycle diubah menjadi 0.

BAB III
METODOLOGI

3.1 Metode praktikum

Praktikum ini menggunakan metode eksperimen langsung pada kit iMCLab dengan beberapa variasi skenario pengujian untuk menjalankan kit yang kemudian diamati respon dari motor berdasarkan perintah yang diinput dan nilai PWM yang ditertapkan.

3.2 Alat dan Bahan

1. Perangkat iMCLab yang dilengkapi dengan ESP32 dan motor DC.
2. Driver motor yang terpasang pada perangkat iMCLab.
3. Komputer atau laptop untuk pemrograman dan pengujian.
4. Kabel USB untuk menghubungkan ESP32 dengan komputer.
5. Arduino IDE sebagai perangkat lunak untuk menjalankan program.

3.3 Program yang Digunakan

3.3.1 on_off_Motor.ino.

Program ini membaca karakter dari Serial Monitor dengan baud rate 115200. Karakter 1 menyalakan motor dengan duty cycle 205 dan karakter 0 mengatur duty cycle ke 0.

3.4 Prosedur skenario

1. Skenario 1: Upload program on_off_Motor.ino ke ESP32, lalu ubah baud rate menjadi 115200. Kirim perintah 1 untuk menyalakan motor dan berputar. Ketik perintah 0 untuk mematikan dan menghentikan roda berputar.
2. Skenario 2: Upload program on_off_Motor.ino ke ESP32, lalu ubah baud rate menjadi kurang dari 115200 dan lebih dari 115200. Kirim perintah 1 untuk menyalakan motor tetapi tidak berputar. Ketik perintah 0 untuk mematikan dan roda tidak merespon.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

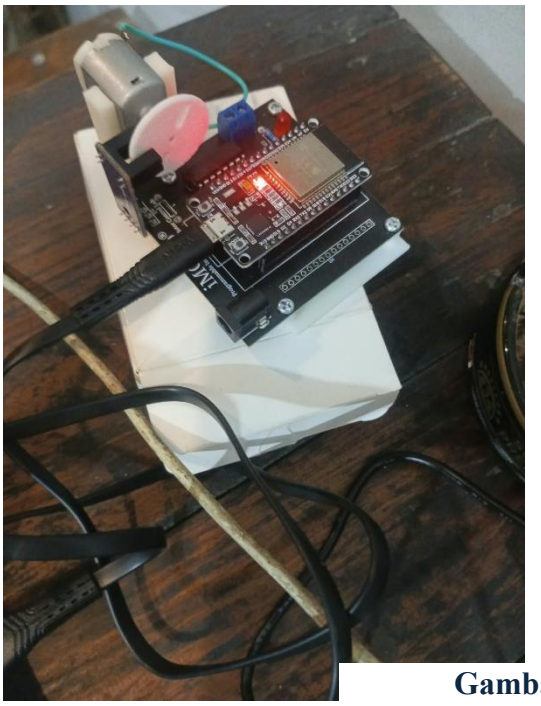
4.1 Hasil Skenario 1: Pengujian ON/OFF

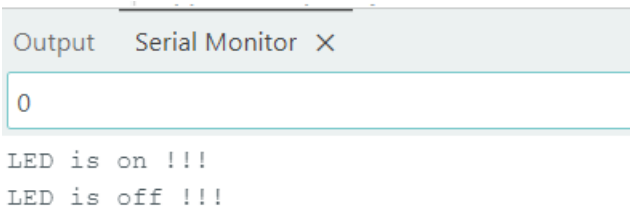
Pengujian memakai program on_off_Motor.ino dengan baud rate 115200. Perintah 1 dikirim melalui Serial Monitor dan program menampilkan pesan “LED is on !!!”, lalu motor menyala dan berputar. Perintah 0 (OFF) kemudian dikirim, program menampilkan pesan “LED is off !!!”, dan motor berhenti. Kata “LED” pada pesan tersebut adalah teks bawaan program, sedangkan yang diamati adalah kondisi motor.

Tabel 4.1 Keterangan ON/OFF

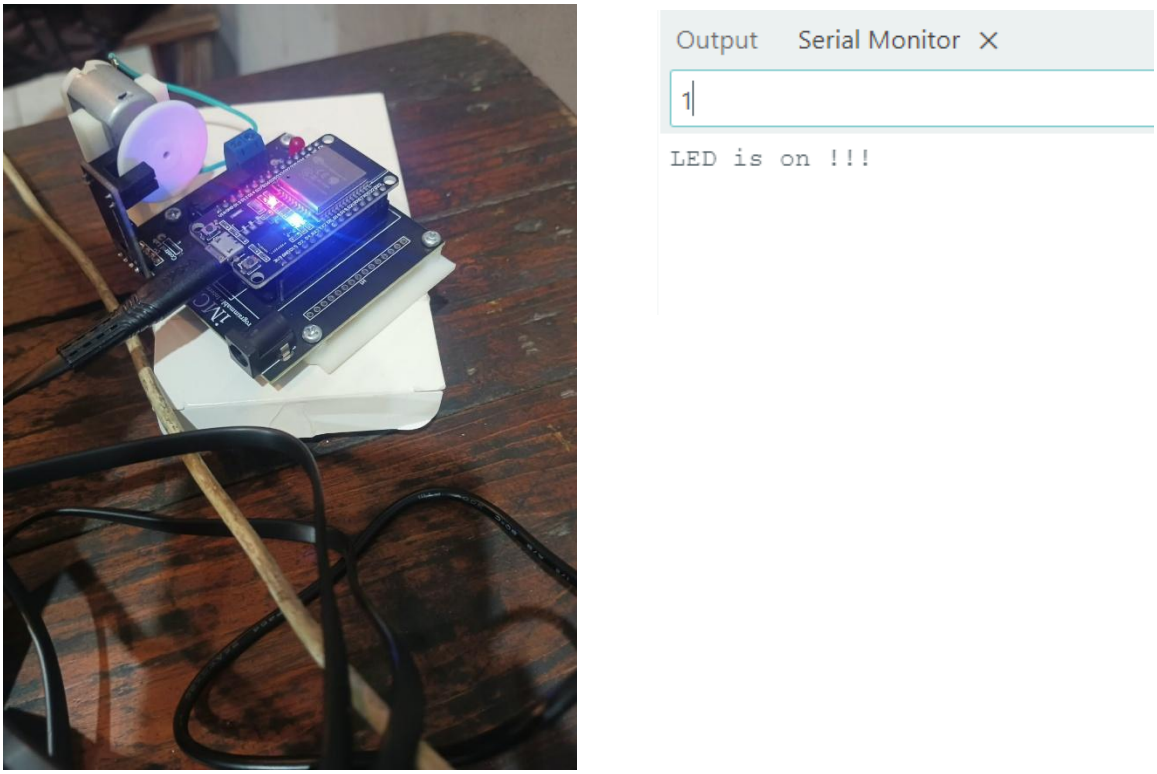
Perintah	Pesan Serial Monitor	Kondisi motor
1	LED is on !!!	Motor menyala
0	LED is off !!!	Motor mati

Dokumentasi gambar dalam kondisi OFF dan ON:





Gambar 4.1 Kondisi OFF



Gambar 4.2 Kondisi ON

4.2 Hasil Skenario 2: Pengujian dengan baud rate yang berbeda

Pengujian memakai on off motor.ino dengan baud rate selain 115200. Setelah dicoba dicompile dan dijalankan, tidak ada respons pada motor apabila diberikan input 1 ataupun 0. Dengan demikian, maka motor hanya dapat bekerja apabila baud rate 115200.